

2026 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 6 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (6 分) 设集合 $M = \{-2, -1, 1, 2\}$, $N = \{x | |x| > 1\}$, 则 $M \cap N =$ ()
A. $\{-2, 2\}$ B. $\{-1, 1\}$ C. $\{x | 1 < x < 2\}$ D. $\{x | -2 < x < -1\}$
- (6 分) $|\frac{i}{1+i}| =$ ()
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$
- (6 分) 已知 $x=2$ 是函数 $f(x) = ax - \ln(x-1)$ 的极值点, 则 ()
A. $f(x)$ 有极大值 -2 B. $f(x)$ 有极小值 -2
C. $f(x)$ 有极大值 2 D. $f(x)$ 有极小值 2
- (6 分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3=2$, $a_4=4$, 则 $S_6 =$ ()
A. 64 B. $\frac{127}{2}$ C. 32 D. $\frac{63}{2}$
- (6 分) 下列函数中, 既是奇函数又是增函数的为 ()
A. $y=x^3-2$ B. $y=\sin x$ C. $y=x|x|$ D. $y=\frac{1}{x}$
- (6 分) 若直线 $y=kx+10$ 与圆 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 9$ 相切, 则 $k =$ ()
A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $-\frac{4}{3}$
- (6 分) 已知向量 $\vec{m} = (\cos\theta - \sqrt{2}, \sin\theta + \sqrt{2})$, 则 $|\vec{m}|$ 的最大值是 ()
A. 9 B. 3 C. $\sqrt{2}$ D. 1
- (6 分) 甲、乙等 10 名选手随机分为两组参加比赛, 每组 5 名, 则甲、乙在同一组的概率为 ()
A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{1}{9}$
- (6 分) 已知 $\log_a \frac{2}{3} > 1$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$), 则 a 的取值范围是 ()
A. $(0, \frac{2}{3})$ B. $(\frac{2}{3}, 1)$ C. $(1, \frac{3}{2})$ D. $(\frac{3}{2}, +\infty)$

10. (6分) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦点 $(2\sqrt{3}, 0)$ 到其渐近线的距离为 2, 则 C

的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$

C. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

二、填空题：本题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

11. (6分) 设函数 $f(x) = x + e^{x-3}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $2x - y + 5 = 0$ 平行, 则 $x_0 =$ _____.

12. (6分) 若抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上纵坐标为 2 的点到其焦点的距离为 4, 则 $p =$ _____.

13. (6分) 函数 $f(x) = 1 - \sin x - \cos 2x$ 的最小值是 _____.

14. (6分) 已知随机变量 X 的所有可能的取值为 $-1, 0, 2$, 且 $P(X=0) = \frac{1}{2}$, $E(X) = 0$, 则 $D(X) =$ _____.

15. (6分) 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长和高都是 2, 点 P 在射线 CC_1 上, 且二面角 $P-AB-C$ 为 60° , 则平面 PAB 截该棱柱所得截面的面积为 _____.

三、解答题：本题共 4 小题，每小题 15 分，共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (15分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 a_2 = 6$, $a_2 a_3 = 12$, 求 S_n .

17. (15分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $5(a^2 + b^2 - c^2) = 8ab$.

(1) 求 $\tan C$;

(2) 设 $\tan B = \frac{1}{2}$, $\triangle ABC$ 的最长边的边长为 2, 求其最短边的边长.

18. (15分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 右顶点为 $P(2, 0)$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 M, N 为 C 上两点, 直线 PM 的斜率为 2, $PM \perp PN$, 求 $\triangle PMN$ 的面积.

19. (15分) 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1$, $g(x) = x^3 - ax^2 + x + 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 若过点 $(0, 2)$ 可作曲线 $y=g(x)$ 的三条切线, 求 a 的取值范围.

2026 年华侨、港澳、台联考高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 10 小题，每小题 6 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (6 分) 设集合 $M = \{-2, -1, 1, 2\}$, $N = \{x | |x| > 1\}$, 则 $M \cap N =$ ()

- A. $\{-2, 2\}$ B. $\{-1, 1\}$ C. $\{x | 1 < x < 2\}$ D. $\{x | -2 < x < -1\}$

【解答】解：集合 $M = \{-2, -1, 1, 2\}$, $N = \{x | |x| > 1\} = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 1\}$,
则 $M \cap N = \{-2, 2\}$.

故选：A.

2. (6 分) $|\frac{i}{1+i}| =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. $\sqrt{2}$

【解答】解：原式 $= \frac{|i|}{|1+i|} = \frac{1}{\sqrt{1^2+1^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选：B.

3. (6 分) 已知 $x=2$ 是函数 $f(x) = ax - \ln(x-1)$ 的极值点，则 ()

- A. $f(x)$ 有极大值 -2 B. $f(x)$ 有极小值 -2
C. $f(x)$ 有极大值 2 D. $f(x)$ 有极小值 2

【解答】解：函数 $f(x) = ax - \ln(x-1)$, 定义域 $x > 1$, $f'(x) = a - \frac{1}{x-1}$,

$x=2$ 是极值点，那么可得 $f'(2) = a - \frac{1}{2-1} = a - 1 = 0 \Rightarrow a = 1$,

所以 $f(x) = x - \ln(x-1)$, $f'(x) = 1 - \frac{1}{x-1} = \frac{x-2}{x-1}$,

$1 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

$x > 2$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增.

所以 $x=2$ 处取极小值 $f(2) = 2 - \ln(2-1) = 2 - \ln 1 = 2$.

故选：D.

4. (6分) 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3=2$, $a_4=4$, 则 $S_6=$ ()

- A. 64 B. $\frac{127}{2}$ C. 32 D. $\frac{63}{2}$

【解答】解: 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 = a_1 q^2 = 2$, $a_4 = a_1 q^3 = 4$,

则 $q=2$, $a_1 = \frac{1}{2}$,

则 $S_6 = \frac{1}{2} \frac{(1-2^6)}{1-2} = \frac{63}{2}$.

故选: D.

5. (6分) 下列函数中, 既是奇函数又是增函数的为 ()

- A. $y=x^3-2$ B. $y=\sin x$ C. $y=x|x|$ D. $y=\frac{1}{x}$

【解答】解: $y=x^3-2$ 为非奇非偶函数, A 错误;

$y=\sin x$ 在 $\mathbf{R}$ 上不单调, B 错误;

$y=x|x| = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ -x^2, & x < 0 \end{cases}$ 为奇函数, 且在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, C 正确;

$y=\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上不单调, D 错误.

故选: C.

6. (6分) 若直线 $y=kx+10$ 与圆 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 9$ 相切, 则 $k=$ ()

- A. $\frac{4}{3}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $-\frac{4}{3}$

【解答】解: 直线 $y=kx+10$ 与圆 $(x-3)^2 + (y-4)^2 = 9$ 相切,

可得: $\frac{|3k-4+10|}{\sqrt{1+k^2}} = 3$,

解得 $k = -\frac{3}{4}$.

故选: C.

7. (6分) 已知向量 $\vec{m} = (\cos\theta - \sqrt{2}, \sin\theta + \sqrt{2})$, 则 $|\vec{m}|$ 的最大值是 ()

- A. 9 B. 3 C. $\sqrt{2}$ D. 1

【解答】解：因为向量 $\vec{m} = (\cos\theta - \sqrt{2}, \sin\theta + \sqrt{2})$ ，

$$\text{所以 } |\vec{m}| = \sqrt{(\cos\theta - \sqrt{2})^2 + (\sin\theta + \sqrt{2})^2} = \sqrt{5 + 4\sin(\theta - \frac{\pi}{4})},$$

所以 $4\sin(\theta - \frac{\pi}{4}) = 1$ 时， $|\vec{m}|$ 的最大值是3.

故选：B.

8. (6分) 甲、乙等10名选手随机分为两组参加比赛，每组5名，则甲、乙在同一组的概率为 ()

- A. $\frac{4}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{2}{9}$ D. $\frac{1}{9}$

【解答】解：总的分组方法数：将10人分为两组，每组5人，方法数为 C_{10}^5 ，甲、乙在同一组的情况数：

若甲、乙同在第一组，还需从剩下8人中选3人，方法数为 C_8^3 ，若甲、乙同在第二组，同样需要从剩下

$$8 \text{ 人中选 } 3 \text{ 人，方法数为 } C_8^3, \therefore \text{甲、乙在同一组的概率为 } P = \frac{C_8^3 + C_8^3}{C_{10}^5} = \frac{4}{9}.$$

故选：A.

9. (6分) 已知 $\log_a \frac{2}{3} > 1$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$)，则 a 的取值范围是 ()

- A. $(0, \frac{2}{3})$ B. $(\frac{2}{3}, 1)$ C. $(1, \frac{3}{2})$ D. $(\frac{3}{2}, +\infty)$

【解答】解：由 $\log_a \frac{2}{3} > \log_a a$,

当 $a > 1$ 时，可得 $\frac{2}{3} > a$ ，此时 a 不存在；

当 $0 < a < 1$ 时，可得 $\frac{2}{3} < a$ ，故 $\frac{2}{3} < a < 1$ ，

故 a 的范围为 $(\frac{2}{3}, 1)$.

故选：B.

10. (6分) 若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦点 $(2\sqrt{3}, 0)$ 到其渐近线的距离为2，则 C

的方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

B. $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} = 1$

C. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$

D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$

【解答】解：若双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的焦点 $(2\sqrt{3}, 0)$ 到其渐近线的距离为 2，

可得 $c = 2\sqrt{3}$ ，一条渐近线方程为 $bx \pm ay = 0$ ，

焦点 $(2\sqrt{3}, 0)$ 到其渐近线的距离为 $\frac{|2\sqrt{3}b|}{\sqrt{b^2+a^2}} = \frac{2\sqrt{3}b}{c} = b = 2$ ，

则 $a = \sqrt{c^2 - b^2} = \sqrt{12 - 4} = 2\sqrt{2}$ ，

可得双曲线的方程为 $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{4} = 1$ 。

故选：C。

二、填空题：本题共 5 小题，每小题 6 分，共 30 分。

11. (6 分) 设函数 $f(x) = x + e^{x-3}$ ，曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线与直线 $2x - y + 5 = 0$ 平行，
则 $x_0 = \underline{3}$ 。

【解答】解：因为 $f(x) = x + e^{x-3}$ ，所以 $f'(x) = 1 + e^{x-3}$ ，

令 $f'(x_0) = 1 + e^{x_0-3} = 2$ ，可得 $x_0 = 3$ 。

故答案为：3。

12. (6 分) 若抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上纵坐标为 2 的点到其焦点的距离为 4，则 $p = \underline{4}$ 。

【解答】解：抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上纵坐标为 2 的点到其焦点的距离为 4，

则 $2 + \frac{p}{2} = 4$ ，

即 $p = 4$ 。

故答案为：4。

13. (6分) 函数 $f(x) = 1 - \sin x - \cos 2x$ 的最小值是 $-\frac{1}{8}$.

【解答】解: $f(x) = 1 - \sin x - \cos 2x = 2\sin^2 x - \sin x = 2\left(\sin x - \frac{1}{4}\right)^2 - \frac{1}{8}$,

所以 $\sin x = \frac{1}{4}$ 时, 函数取得最小值 $-\frac{1}{8}$.

故答案为: $-\frac{1}{8}$.

14. (6分) 已知随机变量 X 的所有可能的取值为 $-1, 0, 2$, 且 $P(X=0) = \frac{1}{2}$, $E(X) = 0$, 则 $D(X)$ $= 1$.

【解答】解: 设 $P(X=-1) = p$, $P(X=2) = q$,

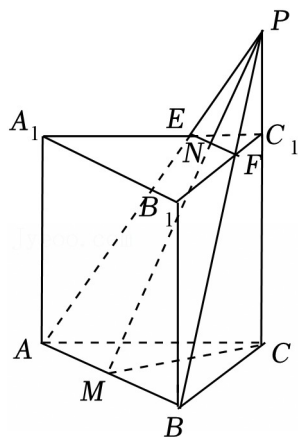
$$\text{则} \begin{cases} p+q=\frac{1}{2} \\ -p+0 \times \frac{1}{2} + 2q=0 \end{cases}, \text{解得 } p=\frac{1}{3}, q=\frac{1}{6},$$

$$\text{则 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = (-1)^2 \times \frac{1}{3} + 0^2 \times \frac{1}{2} + 2^2 \times \frac{1}{6} - 0 = 1.$$

故答案为: 1.

15. (6分) 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长和高都是 2, 点 P 在射线 CC_1 上, 且二面角 $P-AB-C$ 为 60° , 则平面 PAB 截该棱柱所得截面的面积为 $\frac{16\sqrt{3}}{9}$.

【解答】解: 取 AB 中点 M , 连接 CM 、 PM ,



因为底面 $\triangle ABC$ 是正三角形, 所以 $CM \perp AB$,

又 $PC \perp$ 底面 ABC , 所以 $PC \perp AB$,

$PC \cap PM = P$, $PC, PM \subset \text{平面 } PMC$,

所以 $AB \perp \text{平面 } PMC$, 则 $PM \perp AB$,

因此 $\angle PMC$ 为二面角 $P-AB-C$ 的平面角, 即 $\angle PMC = 60^\circ$,

因为正 $\triangle ABC$ 边长为 2, 因此底面中线 $CM = \sqrt{3}$,

在 $\text{Rt}\triangle PCM$ 中: $PC = CM \cdot \tan 60^\circ = \sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$,

已知正三棱柱的高 $CC_1 = 2$, 因此 P 点在 CC_1 的延长线上, 可得 $PC_1 = 1$,

平面 PAB 与上底面 $A_1B_1C_1$ 相交,

设 PA 交 A_1C_1 于 E , PB 交 B_1C_1 于 F , 连接 EF ,

由相似关系 $\triangle PC_1E \sim \triangle PCA$, 可得 $\frac{C_1E}{CA} = \frac{PC_1}{PC} = \frac{1}{3}$,

同理 $\frac{C_1F}{CB} = \frac{1}{3}$, 因此 $EF \parallel AB$, 且 $EF = \frac{1}{3}AB = \frac{2}{3}$,

故截面 $ABFE$ 为梯形,

PM 是等腰 $\triangle PAB$ 底边 AB 上的高,

且 $PM = \sqrt{CM^2 + PC^2} = \sqrt{3+9} = 2\sqrt{3}$,

由线段比例关系得 $PN:NM = PC_1:C_1C = 1:2$,

可得梯形的高 $MN = \frac{2}{3}PM = \frac{4\sqrt{3}}{3}$,

代入梯形面积公式, 可得截面面积为:

$$S = \frac{1}{2} \times (AB + EF) \times MN = \frac{1}{2} \times \left(2 + \frac{2}{3}\right) \times \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{9}.$$

故答案为: $\frac{16\sqrt{3}}{9}$.

三、解答题: 本题共 4 小题, 每小题 15 分, 共 60 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

16. (15 分) 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1a_2 = 6$, $a_2a_3 = 12$, 求 S_n .

【解答】 解: 设等差数列的公差为 d ,

所以 $a_1a_2 = a_1(a_1+d) = 6$, $a_2a_3 = (a_1+d)(a_1+2d) = 12$,

$$\text{解得} \begin{cases} a_1 = 2 \\ d = 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a_1 = -2 \\ d = -1 \end{cases}$$

$$\text{当} \begin{cases} a_1=2 \\ d=1 \end{cases} \text{时, } S_n = 2n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n^2+3n}{2},$$

$$\text{当} \begin{cases} a_1=-2 \\ d=-1 \end{cases} \text{时, } S_n = -2n + \frac{n(n-1)(-1)}{2} = -\frac{n^2+3n}{2}.$$

17. (15分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $5(a^2+b^2-c^2) = 8ab$.

(1) 求 $\tan C$;

(2) 设 $\tan B = \frac{1}{2}$, $\triangle ABC$ 的最长边的边长为2, 求其最短边的边长.

【解答】解: (1) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,

已知 $5(a^2+b^2-c^2) = 8ab$, 即 $a^2+b^2-c^2 = \frac{8}{5}ab$,

$$\text{由余弦定理} \cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} \text{得, } \cos C = \frac{\frac{8}{5}ab}{2ab} = \frac{4}{5},$$

因为 C 是三角形内角, $\sin C > 0$,

$$\text{所以} \sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5},$$

$$\text{则} \tan C = \frac{\sin C}{\cos C} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}} = \frac{3}{4};$$

(2) 由三角形内角和 $A+B+C=\pi$, 得 $A=\pi-(B+C)$,

所以 $\tan A = -\tan(B+C)$

$$= -\frac{\tan B + \tan C}{1 - \tan B \tan C} = -\frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{4}}{1 - \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}} = -2,$$

则 A 是钝角, 为三角形最大角, 对应最长边 $a=2$,

$$\text{又} \tan B = \frac{1}{2} < \tan C = \frac{3}{4},$$

可知 B 是最小锐角, 对应最短边 b ,

$$\text{由} \tan B = \frac{1}{2} \text{得} \sin B = \frac{\sqrt{5}}{5},$$

由 $\tan A = -2$ 得 $\sin A = \frac{2\sqrt{5}}{5}$,

代入正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ 可得:

$$b = \frac{a \cdot \sin B}{\sin A} = \frac{2 \times \frac{\sqrt{5}}{5}}{\frac{2\sqrt{5}}{5}} = 1.$$

18. (15分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 右顶点为 $P(2, 0)$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 M, N 为 C 上两点, 直线 PM 的斜率为 2, $PM \perp PN$, 求 $\triangle PMN$ 的面积.

【解答】 解: (1) 由已知 $a=2$, 因为 $\frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 所以 $c = \sqrt{3}$,

所以 $b^2 = a^2 - c^2 = 1$, 所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$;

(2) 因为直线 PM 的斜率为 2, 且过点 $P(2, 0)$,

所以直线 PM 的方程为 $y - 0 = 2(x - 2)$, 即 $y = 2x - 4$,

$$\text{联立直线 } PM \text{ 与椭圆方程 } \begin{cases} y = 2x - 4 \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = \frac{30}{17} \\ y = -\frac{8}{17} \end{cases},$$

所以 $M(\frac{30}{17}, -\frac{8}{17})$,

因为 $PM \perp PN$, 所以直线 PN 的斜率为 $-\frac{1}{2}$,

所以直线 PN 的方程为 $y - 0 = -\frac{1}{2}(x - 2)$, 即 $y = -\frac{1}{2}x + 1$,

$$\text{联立直线 } PN \text{ 与椭圆方程 } \begin{cases} y = -\frac{1}{2}x + 1 \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = 0 \\ y = 1 \end{cases},$$

所以 $N(0, 1)$, 所以 $|PM| = \sqrt{(\frac{30}{17} - 2)^2 + (-\frac{8}{17} - 0)^2} = \frac{4\sqrt{5}}{17}$,

$$|PN| = \sqrt{(0-2)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{5}, \text{ 因为 } PM \perp PN,$$

$$\text{所以 } \triangle PMN \text{ 的面积为 } \frac{1}{2} \times \frac{4\sqrt{5}}{17} \times \sqrt{5} = \frac{10}{17}.$$

19. (15分) 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1$, $g(x) = x^3 - ax^2 + x + 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 若过点 $(0, 2)$ 可作曲线 $y = g(x)$ 的三条切线, 求 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 因为 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 1$, $x \in \mathbf{R}$,

$$\text{所以 } f'(x) = 6x^2 - 2ax = 2x(3x - a), \text{ 又 } a > 0,$$

所以当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (0, \frac{a}{3})$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

$x \in (\frac{a}{3}, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(0) = 1$, 极小值为 $f(\frac{a}{3}) = 1 - \frac{a^3}{27}$;

(2) 因为 $g(x) = x^3 - ax^2 + x + 1$,

$$\text{所以 } g'(x) = 3x^2 - 2ax + 1,$$

设过点 $(0, 2)$ 的切线与 $g(x)$ 切于 $(t, t^3 - at^2 + t + 1)$,

则切线方程为 $y - (t^3 - at^2 + t + 1) = (3t^2 - 2at + 1)(x - t)$, 又其过点 $(0, 2)$,

$$\text{所以 } 2 - (t^3 - at^2 + t + 1) = (3t^2 - 2at + 1)(-t),$$

$$\text{所以 } 2t^3 - at^2 + 1 = 0,$$

$$\text{所以 } a = 2t + \frac{1}{t^2},$$

又过点 $(0, 2)$ 可作曲线 $y = g(x)$ 的三条切线,

所以 $y = a$ 与 $y = 2t + \frac{1}{t^2}$ 有三个交点,

$$\text{设 } h(t) = 2t + \frac{1}{t^2}, \quad t \neq 0,$$

$$\text{则 } h'(t) = 2(1 - \frac{1}{t^3}) = \frac{2(t-1)(t^2+t+1)}{t^3}, \quad t \neq 0,$$

所以当 $t \in (-\infty, 0)$ 时, $h'(t) > 0$, $h(t)$ 单调递增;

当 $t \in (0, 1)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减;

当 $t \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增;

又当 $x < 0$, 且 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x > 0$, 且 $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$;

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $h(x) \rightarrow +\infty$;

所以 $h(x)$ 的极小值为 $h(1) = 3$,

所以要使 $y = a$ 与 $y = 2t + \frac{1}{t^2}$ 有三个交点,

则需 $a \in (3, +\infty)$.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序